FÍSICA

16) Numa tempestade, ouve-se o trovão 7,0 segundos após a visualização do relâmpago. Sabendo que a velocidade da luz é de $3,0x10^8$m/s e que a velocidade do som é de $3,4x10^2$m/s, é possível afirmar que a distância entre o local onde ocorreu o relâmpago e onde ele foi visto é de

A) $6,2x10^6$ metros.
B) $4,8x10^1$ metros.
C) $2,4x10^3$ metros.
D) $2,1x10^9$ metros.
E) $4,3x10^6$ metros.

17) Para deformar uma mola em 10 cm, é empregada uma força de 40 N. Se a mesma mola for deformada em 20 cm, qual a diferença na energia potencial da mola em relação à situação anterior?

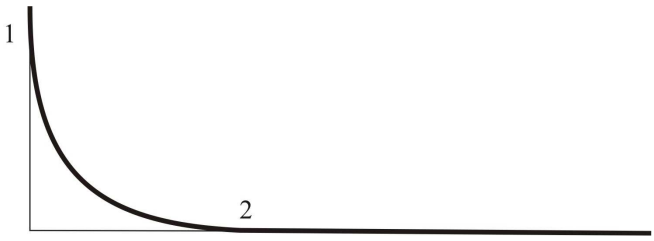
A) 2 J
B) 6 J
C) 8 J
D) 10 J
E) Zero

18) Quanto à refração e reflexão de ondas, pode-se afirmar que uma propriedade comum a ambas as situações é que:

A) A fase não pode variar porque a velocidade não varia.
B) O comprimento de onda sempre diminui.
C) A fase pode variar devido à variação da freqüência.
D) O comprimento de onda se mantém constante.
E) A freqüência da onda se mantém constante.

O enunciado a seguir refere-se às questões **19** e **20.**

Um objeto de massa m=1kg, ao passar pelo ponto 1 de uma rampa, livre de atrito, tem energia cinética igual a 2 Joules. O ponto 1 está a uma altura de h=20 cm em relação ao ponto 2, situado na base da rampa. Considerando $g=10m/s^2$:



19) Qual a velocidade do objeto ao passar pelo ponto 2?

A) $2\sqrt{2}$ m/s
B) 8 m/s
C) $\sqrt{2}$ m/s
D) 2 m/s
E) 20 m/s

20) Após passar pelo ponto 2, a superfície se mantém livre de atrito por dois metros; após os dois metros, a superfície apresenta coeficiente de atrito de 0,4 com o objeto em questão. O que acontece com o objeto depois de passar no ponto 2?

A) Ele diminui a velocidade até parar, desde o ponto 2.
B) Ele se move com velocidade constante nos primeiros dois metros e depois segue em movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração positiva até que sua velocidade seja igual à do ponto 1.
C) Ele segue com velocidade constante em todo percurso.
D) Ele se move com velocidade constante nos primeiros dois metros e depois segue em movimento retilíneo uniformemente variado, com aceleração negativa até parar.
E) Ele pára imediatamente, após passar o ponto 2.

---

21) Colocam-se, em um mesmo recipiente com água, três termômetros com escalas diferentes: um com escala em graus Celsius, um com escala em graus Farenheit e outro com escala em Kelvin. Aquece-se a água até que a variação da leitura fornecida pelo termômetro com escala em graus Celsius seja de 35 ºC. Quais as variações de leitura obtida pelos outros termômetros?

A) 63 K e 35 ºF
B) 35 K e 35 ºF
C) 61 K e 63 ºF
D) 308 K e 63 ºF
E) 35 K e 63 ºF

22) Se numa sala perfeitamente escura iluminarmos a bandeira brasileira com luz amarela, iremos vê-la:

A) Amarela e preta
B) Totalmente amarela
C) Verde, amarela, azul e branca
D) Verde e preta
E) Branca, azul e preta

---

23) Para mostrarmos que a luz é formada por ondas transversais, devemos usar o fenômeno da:

A) Reflexão
B) Difração
C) Polarização
D) Refração
E) Interferência

---

24) Segundo Einstein, a energia carregada pelos quanta de luz, mais tarde denominados fótons, é:

A) $E = kx^2/2$, onde k é a constante de elasticidade e x é o deslocamento.
B) $E = eV$, onde e é a carga do elétron e V é o potencial elétrico.
C) $E = mc^2$, onde m é a massa e c é a velocidade da luz.
D) $E = hf$, onde h é a constante de Planck e f é a freqüência.
E) $E = mv$, onde m é a massa e v é a velocidade.

25) Rutherford foi uma das primeiras pessoas a obter evidências experimentais da estrutura do átomo. Para isso, que tipo de partículas ele lançava sob uma fina lâmina metálica?

A) Beta
B) Alfa
C) Nêutrons
D) Elétrons
E) Prótons

---

26) Duas partículas, uma com massa m_1 e carga q_1 e outra com massa m_2 e carga q_2, descrevem trajetórias circulares de mesmo raio em uma região com campo magnético constante e uniforme, sendo uma trajetória no sentido horário e outra no sentido anti-horário. Considere as afirmativas:

I) $m_1=m_2$, $|q_1|=|q_2|$
II) $q_1 \times q_2 > 0$
III) $q_1 \times q_2 < 0$

Com base na situação acima, podemos dizer que apenas

A) I está correta.
B) II está correta.
C) III está correta.
D) I e II estão corretas.
E) I e III estão corretas.

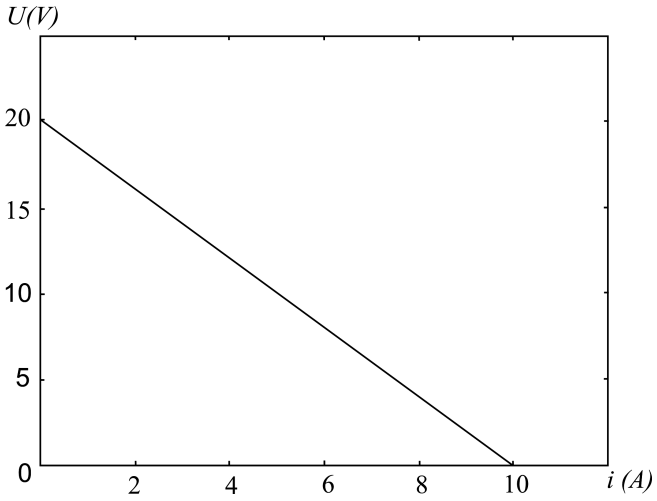
27) Um resistor é utilizado para aquecer um litro de água, sendo fornecida uma corrente contínua de 1 ampère. Sabendo que o tempo necessário para elevar a temperatura da água de 25°C para 80°C é de 7 minutos nesse aparelho, e considerando que toda potência dissipada por R é utilizada para aquecer a água, o resistor possui resistência de:

A) 420 ohms
B) 550 ohms
C) 70 ohms
D) 55 ohms
E) 720 ohms

28) Considere três resistores R_1, R_2 e R_3, sendo que dois possuem a mesma resistência e o terceiro uma resistência igual ao valor de quando os outros dois resistores são ligados em série. Seja R o menor valor da resistência entre R_1, R_2 e R_3. Os três resistores são combinados formando um resistor com resistência equivalente R_{eq}, que é ligado como uma carga de saída de um gerador. Sabendo que R_{eq} é configurado para exigir a menor corrente do gerador, a razão R_{eq}/R será

A) 3/4
B) 1/3
C) 3
D) 4
E) 4/3

29) Considere um gerador constituído de uma fonte de força eletromotriz $\mathcal{E}$ e uma resistência interna *r*. Ao medirmos a tensão e a corrente nos terminais do gerador, é obtido o gráfico



onde *U* é a tensão no terminal do gerador e *i* a corrente fornecida pelo gerador. Neste caso, a força eletromotriz e a resistência interna serão respectivamente

A) 20V e 2 ohms
B) 10V e 20 ohms
C) 20 V e 10 ohms
D) 10 V e 2 ohms
E) 1 V e 2 ohms

30) Considere duas espiras circulares concêntricas e contidas em um mesmo plano, uma com raio R_1 e outra com raio R_2. Na espira de raio R_1 circula uma corrente constante i_1 no sentido horário, e na espira de raio R_2 circula uma corrente constante i_2. Sabendo que o campo magnético no centro comum das espiras é zero, podemos afirmar que

A) $i_1 = i_2$
B) $i_1 \times R_1 = - i_2 \times R_2$, com i_2 no sentido anti-horário
C) $i_1 \times R_2 = i_2 \times R_1$, com i_2 no sentido horário
D) $i_1 \times R_1 = i_2 \times R_2$, com i_2 no sentido horário
E) $i_1 \times R_2 = - i_2 \times R_1$, com i_2 no sentido anti-horário

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).